



Rub_Deb4_CV

Curso: 202610.DS1.4964 - MSDS 6005 Matemáticas y Programación IA - Jose Vega Sanchez

Criterios	Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular
1. Modificación de la Tasa de Aprendizaje (learning rate) en Adam y Momentum GD	1.505–2.000 puntos Prueba correctamente los tres valores (0.001, 0.05, 0.1) en ambos optimizadores y presenta una gráfica clara de Epochs vs. Loss con análisis de resultados.	1.001–1.504 puntos Prueba los tres valores en ambos optimizadores pero con una gráfica poco clara o sin análisis detallado.	0.497–1.000 puntos Prueba solo dos valores de learning rate y presenta la gráfica de Epochs vs. Loss.	0.001–0.496 puntos Prueba un solo valor y presenta una gráfica inconcluyente o sin interpretar los resultados.
2. Experimentación con el Tamaño del Mini-Batch (batch_size) en Adam	1.505–2.000 puntos Prueba los tres valores (16, 64, 128) y muestra una gráfica de Epochs vs. Loss con interpretación clara del impacto en la convergencia.	1.001–1.504 puntos Prueba los tres valores pero con una gráfica poco clara o sin un análisis sólido.	0.497–1.000 puntos Prueba solo dos valores y presenta la gráfica con un análisis superficial.	0.001–0.496 puntos Prueba un solo valor y presenta una gráfica inconcluyente o sin análisis.
3. Comparación del Impacto del Momentum en SGD	1.505–2.000 puntos Prueba correctamente los valores 0.4, 0.75, 0.99, presenta una gráfica de Epochs vs. Accuracy y explica claramente el impacto del momentum en la convergencia.	1.001–1.504 puntos Prueba los valores pero sin un análisis detallado en la gráfica.	0.497–1.000 puntos Prueba solo dos valores y presenta la gráfica con un análisis breve.	0.001–0.496 puntos Prueba un solo valor y presenta una gráfica inconcluyente o sin interpretación.
4. Cambio de la Función de Activación en Adam	1.505–2.000 puntos Prueba correctamente relu, sigmoid, tanh en las capas ocultas, presenta Epochs vs. Accuracy y explica claramente las diferencias en la convergencia.	1.001–1.504 puntos Prueba los tres valores pero con una gráfica poco clara o sin una comparación sólida.	0.497–1.000 puntos Prueba solo dos funciones de activación y presenta la gráfica con un análisis breve.	0.001–0.496 puntos Prueba una sola función de activación y presenta una gráfica sin interpretación.
Comparación estadística de dos modelos (MLP vs. Random Forest)	1.505–2.000 puntos Formula correctamente H_0 y H_1 ; implementa correctamente t-test pareado , Wilcoxon y Cohen's d pareado ; usa $\alpha = 0.05$ para tomar las decisiones; interpreta correctamente el IC bootstrap , los p-valores y el tamaño del efecto, y presenta una conclusión coherente sobre si existe diferencia estadística y si esta es relevante en la práctica.	1.001–1.504 puntos Formula correctamente las hipótesis e implementa correctamente las tres herramientas estadísticas, pero presenta una interpretación incompleta o un error menor en la relación entre p-valores, bootstrap, Cohen's d o conclusión.	0.497–1.000 puntos Implementa correctamente dos de las tres herramientas estadísticas y realiza una interpretación básica de los resultados, pero la formulación de hipótesis o la conclusión es incompleta.	0.001–0.496 puntos Implementa correctamente solo una de las tres herramientas o presenta varios errores de interpretación: conclusión no relacionada; incorrectamente p-valor, α , bootstrap y tamaño de efecto.

Total

Puntuación general

Excelente

9 puntos mínimos

Muy Bueno

8 puntos mínimos

Bueno

6 puntos mínimos

Regular

4 puntos mínim

